

Devoir à la maison n°2

À rendre le 26 mars.

Les trois parties sont liées. On peut bien sûr admettre le résultat d'une question et poursuivre.

1 Quelques définitions

Definition. Deux formules $\varphi(\underline{x})$ et $\psi(\underline{x})$ sont équivalentes modulo T si $T \models \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}) \leftrightarrow \psi(\underline{x})$.

On a vu en TD que $\varphi(\underline{x})$ équivaut modulo T à une formule existentielle ssi : chaque fois que $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models T$ sont des modèles avec $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ et $\underline{a} \in M$, alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{a})$ entraîne $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{a})$.

Definition (propriété de chaîne). T a la propriété de chaîne si chaque fois que les $(\mathcal{M}_i)_I$ forment une chaîne de modèles de T (si $i \leq j$, alors $\mathcal{M}_i \subseteq \mathcal{M}_j$), alors $\mathcal{M}^* = \cup_I \mathcal{M}_i$ est modèle de T .

On a vu en TD que T a la propriété de chaîne ssi $T = T_{\forall\exists}$: à utiliser librement dans vos réponses.

Definition (modèle-complétude). Une théorie T est modèle-complète si chaque fois que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont deux modèles de T , $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ entraîne $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$.

Le nom (traditionnel) est fort mal choisi, puisqu'on peut montrer que $\text{Th}(\mathbb{Z}, <)$ est complète mais pas modèle-complète, tandis que ACF est modèle-complète mais pas complète.

2 Modèle-complétude

- On suppose que toute formule équivaut modulo T à une formule sans quanteurs. Montrer que T est modèle-complète.
- Montrer les équivalences : T est modèle-complète ssi toute formule équivaut modulo T à une formule existentielle ssi toute formule équivaut modulo T à une formule universelle.
- Montrer les équivalences : T est modèle-complète ssi toute formule existentielle (resp. universelle) équivaut modulo T à une formule universelle (resp. existentielle).
- Montrer que si T est modèle-complète, alors $T = T_{\forall\exists}$.

Nous nous orientons vers une réciproque, nécessairement très partielle.

3 Interlude : formules existentielles

- Adapter une démonstration faite en TD pour montrer, $\lambda \geq \text{Card}(\mathcal{L}) + \aleph_0$ étant fixé : $\varphi(\underline{x})$ équivaut modulo T à une formule existentielle ssi : chaque fois que $\mathcal{M}, \mathcal{N} \models T$ sont de cardinal λ avec $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ et $\underline{a} \in M$, alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{a})$ entraîne $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{a})$.

4 Modèles existentiellement clos

Definition (modèle existentiellement clos).

- Une inclusion $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ est existentiellement close si chaque fois que $\mathcal{N} \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{a})$ avec $\underline{a} \in M$ et φ_0 sans quanteurs, alors $\mathcal{M} \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{a})$.
 - Un modèle $\mathcal{M} \models T$ est existentiellement clos si pour chaque modèle $\mathcal{N} \models T$ contenant $\mathcal{M}$, l'inclusion $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ l'est.
- Montrer que $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ est existentiellement close ss'il existe $\mathcal{M}' \succeq \mathcal{M}$ contenant $\mathcal{N}$. On pourra former $\text{Th}(\mathcal{M}, M) \cup \text{Th}_0(\mathcal{N}, N)$.
 - Montrer que si $\mathcal{M} \models T = T_{\forall\exists}$, alors il y a $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}' \models T$ de même cardinal avec la propriété : pour chaque formule $\varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$ sans quanteurs, s'il y a une extension $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N} \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$, alors $\mathcal{M}' \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$. (Énumérer les formules $\varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$ et construire une tour.)

- h) Montrer que si $T = T_{\forall\exists}$, alors T admet un modèle existentiellement clos de cardinal $\lambda \geq \text{Card}(\mathcal{L}) + \aleph_0$.
- i) Montrer ce théorème de Lindström : si $T = T_{\forall\exists}$ est λ -catégorique, alors T est modèle-complète.

Solution.

- a) Supposons que toute formule équivaut à une formule sans quanteurs. Soient $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ deux modèles de T , et $\underline{m} \in M$ tel que $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$. Par hypothèse, $\varphi(\underline{x})$ équivaut modulo T à une formule sans quanteurs $\psi_0(\underline{x})$. Alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ ssi $\mathcal{M} \models \psi_0(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \psi_0(\underline{m})$ ssi $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$. L'inclusion est élémentaire : la théorie est modèle-complète.

Remarque. La réciproque est fautive (la théorie $\text{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, -, \cdot)$ est modèle-complète mais n'élimine pas les quanteurs.)

- b) Supposons T modèle-complète ; soit $\varphi(\underline{x})$ une formule. Prenons deux modèles $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$. Supposons $\varphi(\underline{m})$ satisfaite dans $\mathcal{M}$; par hypothèse, $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$, donc $\varphi(\underline{x})$ équivaut bien à une formule existentielle.

Supposons réciproquement que toute formule équivaut à une existentielle. Soient $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ deux modèles de T , et $\underline{m} \in M$ tel que $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$. Par hypothèse, $\varphi(\underline{x})$ équivaut modulo T à une formule existentielle $\psi_{\exists}(\underline{x})$. Alors $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$ donc $\mathcal{M} \models \psi_{\exists}(\underline{m})$; comme les $\exists$ montent, $\mathcal{N} \models \psi_{\exists}(\underline{m})$ et donc $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$. L'inclusion est élémentaire : la théorie est modèle-complète.

Supposons que toute formule équivaut à une formule existentielle. Soit φ une formule quelconque : alors $\neg\varphi$ équivaut à une existentielle, donc φ équivaut à une universelle ; la réciproque se fait de même.

- c) Un sens découle de la question précédente. Supposons donc que toute existentielle équivaut à une universelle : il suit que toute universelle équivaut à une existentielle.

On montre alors par récurrence que toute formule $\varphi(\underline{x})$ équivaut à la fois à une existentielle et à une universelle (ce qui nous ramène à la question précédente).

Le cas des formules atomiques et des connecteurs booléens est sans difficulté. Supposons $\varphi(\underline{x})$ de la forme $\exists y \psi(\underline{x}, y)$. Par récurrence, on peut supposer ψ existentielle : donc φ l'est aussi. Par hypothèse, φ équivaut en outre à une universelle. Même argument pour $\forall y \psi(\underline{x}, y)$: par récurrence on peut supposer ψ universelle, donc φ aussi, qui par hypothèse est également existentielle.

- d) On suppose que T est modèle-complète. Alors toute union de chaîne de modèles est une union élémentaire, donc encore un modèle. D'après un résultat de Tarski vu en TD, il suit que $T = T_{\forall\exists}$.

- e) Un sens est clair («les $\exists$ montent»). Pour la réciproque, notons $\Psi = \{\psi(\underline{x}) \text{ existentielle} : T \models \forall \underline{x} \psi(\underline{x}) \rightarrow \varphi(\underline{x})\}$. Ajoutons un uplet de constantes $\underline{c}$ au langage, et formons :

$$T_1 = T \cup \{\neg\psi(\underline{c}) : \psi \in \Psi\} \cup \{\varphi(\underline{c})\}$$

Supposons T_1 cohérente. Alors il y a un modèle $\mathcal{M} \models T_1$; par le théorème de Löwenheim-Skolem, on peut supposer $\mathcal{M}$ de cardinal λ . Soit alors :

$$T_2 = T \cup \text{Th}_0(\mathcal{M}, M) \cup \{\neg\varphi(\underline{c})\}$$

Si (T_1 ainsi que) T_2 est cohérente, on a un modèle $\mathcal{N} \models T_2$, que l'on peut supposer de cardinal λ ; comme $\mathcal{N} \models \text{Th}_0(\mathcal{M}, M)$, on a bien $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$. Mais $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{c})$ alors que $\mathcal{N} \models \neg\varphi(\underline{c})$: contre l'hypothèse.

Il suit que si T_1 est cohérente, alors T_2 ne l'est pas : par compacité, il y a $\chi_0(\underline{c}, \underline{m})$ sans quanteurs et vérifiée dans $\mathcal{M}$ telle que $T \models \chi_0(\underline{c}, \underline{m}) \rightarrow \varphi(\underline{c})$. Notamment, puisque T ne mentionne pas les constantes $\underline{m}$, on a $T \models (\exists y \chi_0(\underline{c}, y)) \rightarrow \varphi(\underline{c})$; notons $\psi(\underline{x})$ la formule $\exists y \chi_0(\underline{x}, y)$, on a $\psi \in \Psi$. Mais $\mathcal{M} \models \psi(\underline{c})$, contre $\mathcal{M} \models T_1$.

En conclusion, T_1 n'est pas cohérente. Par compacité, il y a des formules $\psi_1(\underline{x}), \dots, \psi_n(\underline{x})$ dans Ψ telles que $T \models \varphi(\underline{c}) \rightarrow \bigvee \psi_k(\underline{c})$. Soit $\psi(\underline{x})$ la formule $\bigvee \psi_k(\underline{x})$: c'est encore une formule existentielle, encore une formule de Ψ , et nous venons de montrer $T \models \forall \underline{x} \varphi(\underline{x}) \rightarrow \psi(\underline{x})$, d'où l'équivalence modulo T .

- f) Un sens est clair : s'il y a $\mathcal{M}' \succeq \mathcal{M}$ contenant $\mathcal{N}$, et que $\mathcal{N} \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$ avec $\varphi_0(\underline{x}, y)$ sans quanteurs, alors comme les $\exists$ montent, on a $\mathcal{M}' \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$; par élémentaire inclusion, $\mathcal{M}$ aussi.

Réciproque : soit $T' = \text{Th}(\mathcal{M}, M) \cup \text{Th}_0(\mathcal{N}, N)$. Nous affirmons que T' est finiment satisfaisable. Sinon, il y a $\varphi(\underline{m})$ et $\psi_0(\underline{m}, \underline{n})$ incompatibles (avec des notations évidentes). Ceci signifie que $\psi_0(\underline{m}, \underline{n}) \models \neg\varphi(\underline{m})$, et donc $\models \exists \underline{y} \psi_0(\underline{m}, \underline{y}) \rightarrow \neg\varphi(\underline{m})$. Or $\mathcal{N} \models \exists \underline{y} \psi_0(\underline{m}, \underline{y})$; par existentielle clôture, $\mathcal{M} \models \exists \underline{y} \psi_0(\underline{m}, \underline{y})$, et donc $\mathcal{M} \models \neg\varphi(\underline{m})$: contradiction.

T' est donc finiment satisfaisable; soit par compacité $\mathcal{M}' \models T'$. Alors par construction, $\mathcal{M} \preceq \mathcal{M}'$ et $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{M}'$, comme désiré.

- g) Énumérons les formules $\varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$ sans quanteurs à paramètres dans $\mathcal{M}$ par l'ordinal α (noter que $\text{Card}(\alpha) = \text{Card}(\mathcal{M}) + \text{Card}(\mathcal{L})$). Posons $\mathcal{M}_0 = \mathcal{M}$ et construisons une tour d'extensions. Supposons $\mathcal{M}_\beta$ construit pour $\beta < \alpha$. Considérons la formule de rang β , notée $\psi_\beta(\underline{x})$ par simplicité (sans indiquer les paramètres, pour s'épargner des indices en trop).
- S'il existe quelque part un autre modèle de T , $\mathcal{M}_\beta \subseteq \mathcal{N} \models T$, tel que $\mathcal{N} \models \exists \underline{x} \psi_\beta(\underline{x})$, on prend $\mathcal{M}_{\beta+1}$ avec les propriétés : $\mathcal{M}_\beta \subseteq \mathcal{M}_{\beta+1} \preceq \mathcal{N}$, et $\text{Card}(\mathcal{M}_{\beta+1}) = \lambda$ (grâce au théorème de Löwenheim-Skolem).
 - S'il n'existe pas de tel modèle, on laisse $\mathcal{M}_{\beta+1} = \mathcal{M}_\beta$.
- Aux ordinaux limites, on prend l'union de chaîne; on pose enfin $\mathcal{M}' = \mathcal{M}_\alpha \models T$ car T a la propriété de chaîne.
- Par construction, $\text{Card}(\mathcal{M}') = \lambda$. En outre, si $\varphi(\underline{m})$ est une existentielle à paramètres dans $\mathcal{M}$ satisfaite dans $\mathcal{N} \supseteq \mathcal{M}$, alors elle l'est déjà dans $\mathcal{M}'$.

- h) Par le théorème de Löwenheim-Skolem, il existe $\mathcal{M}_0$ de cardinal λ . Supposons $\mathcal{M}_n$ construit et posons $\mathcal{M}_{n+1} = \mathcal{M}'_n$ de la question précédente. On pose enfin $\mathcal{M}^* = \cup_n \mathcal{M}_n$. Par construction, $\text{Card}(\mathcal{M}^*) = \lambda$. Mais $\mathcal{M}^*$ est union de chaîne d'une théorie $\forall\exists$, donc $\mathcal{M}^* \models T$.

Montrons que $\mathcal{M}^*$ est existentiellement clos. Si $\mathcal{M}^* \subseteq \mathcal{N}$ et $\mathcal{N} \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$, alors le uplet $\underline{m}$ vit dans un $\mathcal{M}_n$, donc $\mathcal{M}_{n+1} \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$; on prend $\mu \in \mathcal{M}_{n+1}$ convenant, et l'on a bien $\mathcal{M}^* \models \exists \underline{x} \varphi_0(\underline{x}, \underline{m})$: le modèle $\mathcal{M}^*$ est existentiellement clos.

- i) Supposons $T = T_{\forall\exists}$ λ -catégorique. Pour établir sa modèle-complétude, on montre que toute formule *universelle* $\varphi(\underline{x})$ équivaut modulo T à une existentielle. Pour cela, on prend deux modèles $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N} \models T$ de cardinal λ , et $\underline{m} \in M$ tel que $\mathcal{M} \models \varphi(\underline{m})$.

Mais $T = T_{\forall\exists}$ admet un modèle de cardinal λ existentiellement clos. Comme elle est λ -catégorique, tout modèle de cardinal λ est existentiellement clos; notamment $\mathcal{M}$. Il suit que $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ est une extension existentiellement close.

En particulier si $\mathcal{N} \models \neg\varphi(\underline{m})$, cette formule étant existentielle, on a $\mathcal{M} \models \neg\varphi(\underline{m})$: contradiction. Donc $\mathcal{N} \models \varphi(\underline{m})$: ce qu'on voulait.